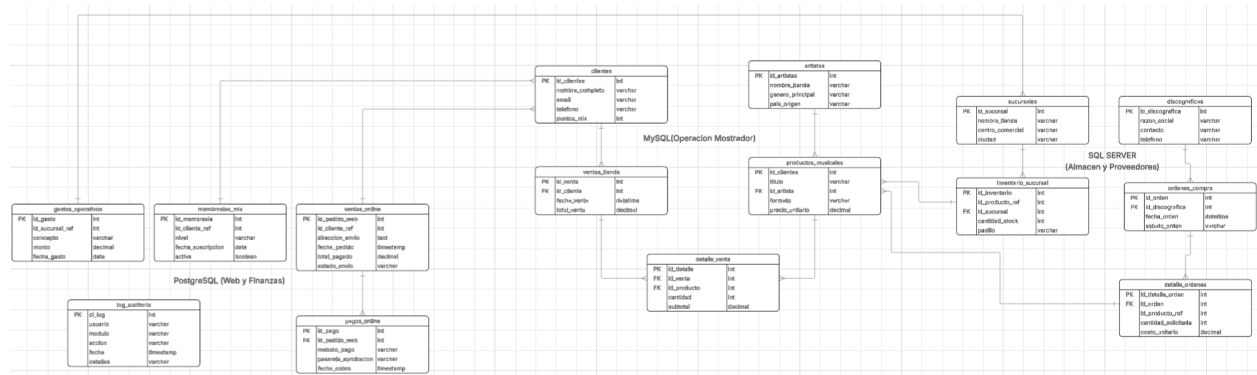


Vista completa Tablas ER



El Escenario (El problema a resolver)

Imaginen la operación normal de la tienda de discos:

- Un cliente (en un solo ticket de venta) puede comprar *varios* discos diferentes.
- Un mismo disco (por ejemplo, el disco más popular de la tienda) puede estar en *varios* tickets de clientes diferentes.

Si intentáramos guardar esto directamente en la tabla principal de `ventas_tienda`, tendríamos un problema enorme. La base de datos nos pediría poner qué producto se llevó el cliente en ese ticket, pero como se llevó 3 discos distintos, no podemos meter tres IDs diferentes amontonados en una sola celda. Las reglas de bases de datos prohíben eso.

Por el otro lado, tampoco podemos guardar el ID del ticket adentro de la tabla de discos, porque un disco se vende muchísimas veces y no cabrían todos los tickets ahí.

La Solución: Las Tablas de Unión

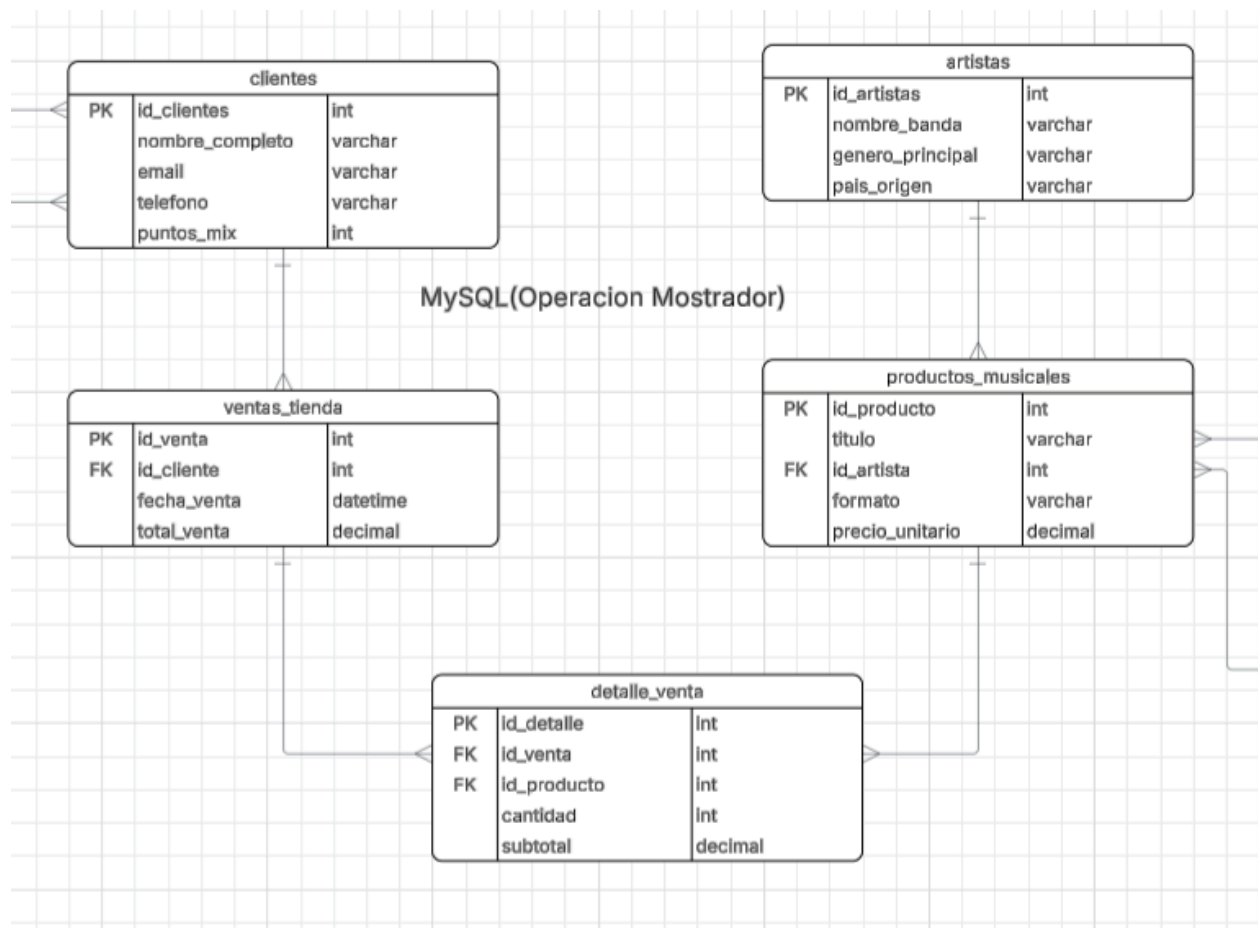
Para resolver este choque de "Muchos a Muchos", se crea una tercera tabla en medio de las dos. Su único trabajo es "romper" ese choque y registrar las cosas renglón por renglón. A esto se le llama una tabla de unión o detalle.

MySQL (Operación Mostrador): Es el corazón de las tiendas físicas. Aquí se gestionan los clientes, el catálogo completo de artistas y todos los productos musicales.

La tabla detalle_ventas de MySQL resuelve la N:N(Muchos a muchos) entre ventas_tienda y productos_musicales.

Esta tabla une el Ticket general con el Catálogo de Discos. En lugar de amontonar todo, esta tabla registra fila por fila qué pasó exactamente:

- Renglón 1: En el Ticket #1, se vendió el Disco A (cantidad: 1).
- Renglón 2: En el Ticket #1, se vendió el Disco B (cantidad: 1).
- Renglón 3: En el Ticket #2, se vendió el Disco A (cantidad: 2). Así, la base de datos se mantiene perfectamente ordenada y podemos calcular el subtotal por cada producto.

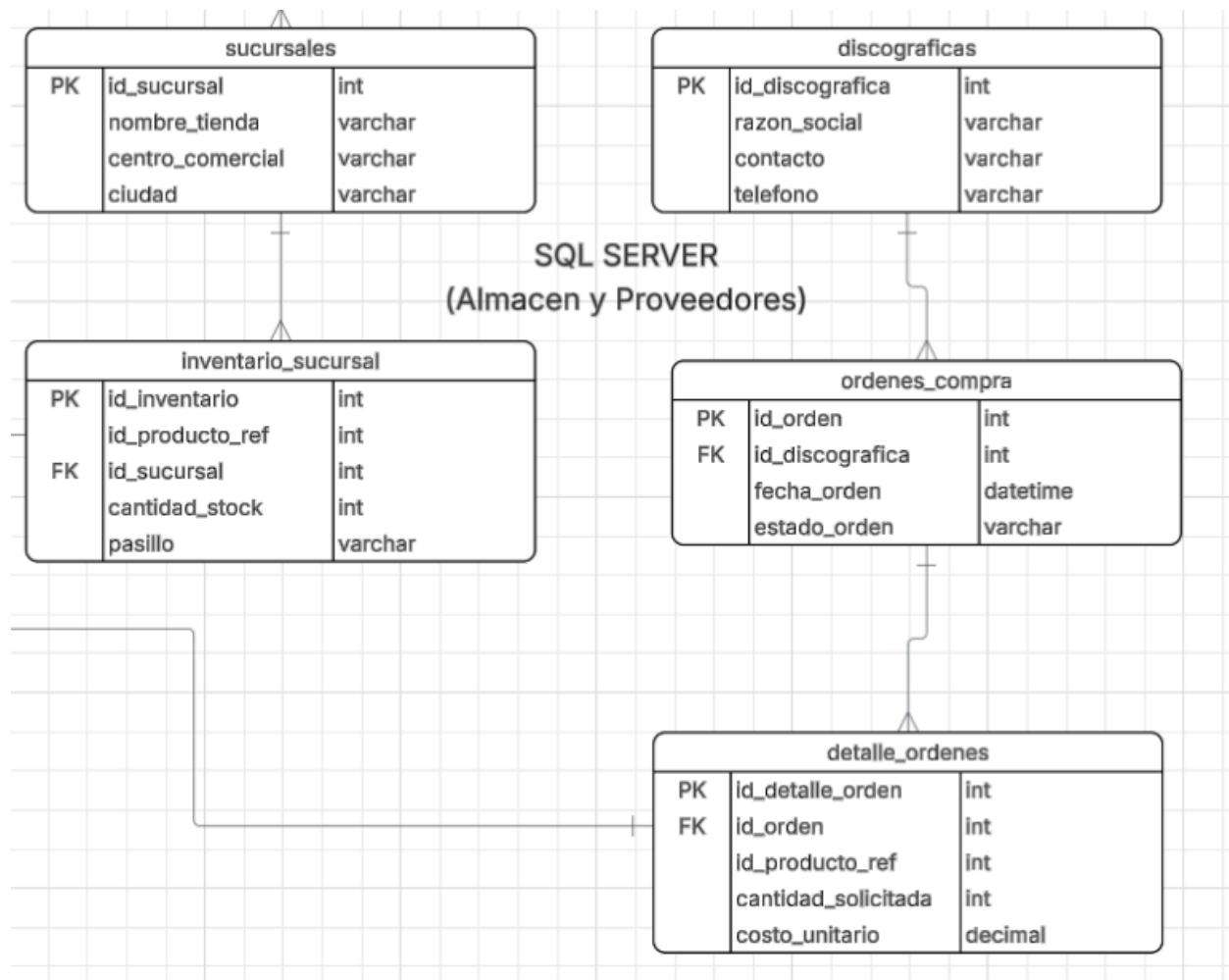


SQL Server (Almacén y Proveedores): Es el cerebro logístico. Controla qué hay en las sucursales, el stock disponible y las órdenes de compra a las discográficas.

“inventario_sucursal” se conecta con “productos_musicales” en MySQL.

“detalle_ordenes” se conecta con “productos_musicales” en MySQL.

La tabla detalle_ordenes resuelve N:N(Muchos a muchos) entre ordenes_compra y productos. Una Orden de Compra que le hacemos a una discográfica puede incluir cajas de *muchos* discos distintos, y un disco se puede pedir en *muchas* órdenes diferentes a lo largo del año. Esta tabla puente nos permite listar renglón por renglón cuántas copias exactas pedimos de cada álbum en cada orden.



PostgreSQL (Web y Finanzas): Es la parte administrativa y digital. Maneja la tienda en línea, los niveles de membresía, los gastos operativos y el registro de seguridad (auditoría).

“log_auditoria” No se conecta con nada porque es un registro del sistema.

“ventas_online” FK lógica= id_cliente_ref se conecta con la tabla clientes en MySQL

“membresias_mix” FK lógica= id_cliente_ref se conecta con la tabla clientes en MySQL

“gastos_operativos” FK lógica = id_sucursal_ref se conecta con la tabla sucursales en SQL Server

